1. Regulační obvod

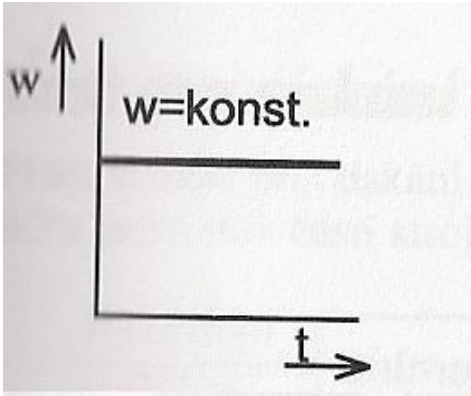
– Rozdělení systémů řízení, základní schéma regulačního obvodu, popis veličin a bloků

Systémy řízení = ovládání a regulace

- Ovládání = řídící signály působí na řízené zařízení bez zpětné vazby = vstup nezávisí na výstupu
- Regulace = slouží k tomu, aby byla určitá veličina řízeného systému udržována na stálé, požadované hodnotě, v tomto obvodu je zpětná vazba = vstup závisí na výstupu
- Logické řízení = dva stavy, zavřeno/otevřeno, 0 a 1 = binární logika (relé)
- Analogové řízení = spojité signály, není tedy skok vypnuto/zapnuto ale např. otevřeno na 38 % je tedy nepřetržitá vazba mezi vstupem a výstupem
- Diskrétní řízení = zde není přetržitá vazba mezi vstupem a výstupem, řídící/ snímací impulzy jsou vysílány jednou za vzorkovací periodu (dekodéry)
- Fuzzy řízení = používá se u systémů které nelze matematicky popsat

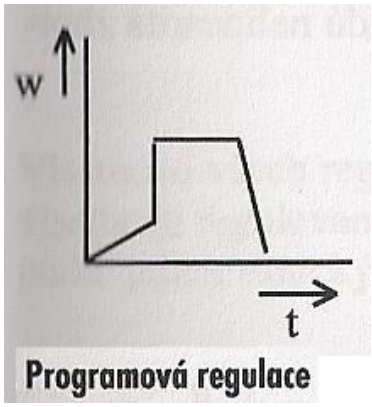
Druhy regulací

- Regulace na konstantní hodnotu
  Nejjednodušší a také nejrozšířenějším typ regulace.
  Pro tento druh regulace je charakteristické, že řídicí veličina regulátoru se nemění v závislosti na čase (je konstantní).
  Regulátor zde má zajistit, aby regulovaná veličina byla udržována na požadované konstantní velikosti.
  Proto je také řídicí veličina nastavena na konstantní velikost, w = konstanta



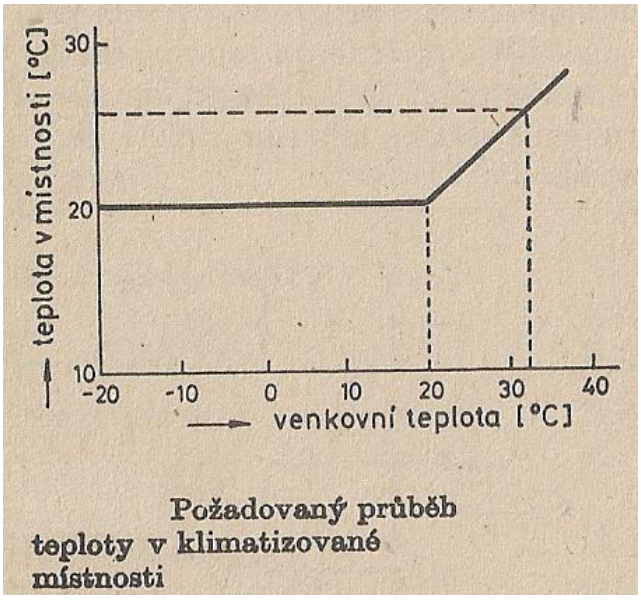
Regulace na konstantní hodnotu

- Programová regulace
  Umožňuje měnit hodnotu regulované veličiny podle předem stanovené závislosti na čase, tedy podle předepsaného programu.
  Řídicí veličina se proto musí v čase měnit tak, aby bylo dosaženo požadovaného časového průběhu regulované veličiny, w = f (t)



Programová regulace

- Vlečná regulace servomechanismy
  Řídicí veličina není konstantní.
  Rozdíl je v tom, že se při vlečné regulaci řídicí veličina mění v závislosti na jiné fyzikální veličině, než je čas.
  Řídicí veličina se nemění v závislosti na jiné fyzikální veličině, ale je měněna ručně (člověk se stává součástí regulačního systému).
  Namáhavou práci přitom za člověka vykonává servomechanismus (latinsky servus = otrok, služebník).
  Servomechanismy jsou použity např. u řízení velkých lodí a těžkých automobilů (posilovač řízení automobilu – člověk otáčí volantem malou silou, servomotor je součástí akčního členu regulátoru).



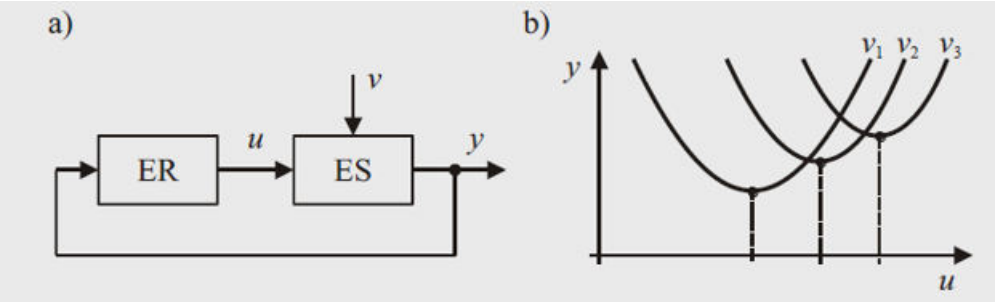
Požadovaný průběh teploty v klimatizované místnosti

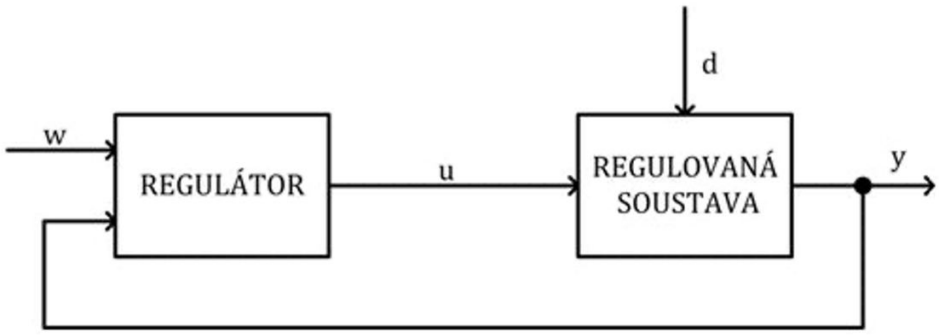
- Vlečná regulace poměrová

Např. regulace plynového hořáku (jeho optimálního výkonu), kde je třeba dodržet konstantní směšovací poměr dvou plynů (zemního plynu a vzduchu), nastavený na regulátoru, při spalování v peci (sníží-li se, např. teplota v peci, je nutné zvětšit přiváděné množství plynu i dodávané množství vzduchu tak, aby byl zachován konstantní směšovací poměr).

- Kaskádová regulace
  Regulace s hlavním a pomocným regulátorem, přičemž hlavní regulátor ovlivňuje řídicí veličinu pomocného regulátoru tak, že regulovaná veličina zůstává konstantní, pokud pomocný regulátor ovládá akční veličinu.
  Hodnota řídicí veličiny pomocného regulátoru se nastavuje pomocí hlavního regulátoru.
  Úkolem hlavního regulátoru je přestavovat řídicí veličinu na pomocném regulátoru tak, aby se regulovaná veličina udržovala na žádané hodnotě.

- Extremální regulace
  Extremální regulační obvod se skládá z extremálního regulátoru označeného písmeny ER a extremální soustavy označené písmeny ES.
  Extremální soustava musí mít v pracovní oblasti unimodální statickou charakteristiku (tj. obsahující pouze jediný extrém požadovaného druhu – maximum, nebo minimum).
  Cílem extremální regulace je vyhledat na statické charakteristice extremální soustavy extrém požadovaného druhu a regulovanou veličinu y na něm udržovat i když tento extrém při působení poruch neustále mění svoji polohu (např. optimální spalovací proces).





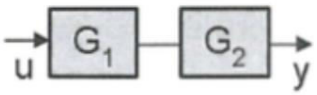
Základní schéma regulačního obvodu

- Regulátor = zařízení které provádí regulaci
- Regulovaná soustava = zařízení na kterém se provádí regulace (motor atd.)
- w = Řídící veličina = nastavuje žádanou hodnotu regulované veličiny
- u = Akční veličina = veličina, jejímž prostřednictvím regulátor ovlivňuje regulovanou veličinu (výstupní veličina regulátoru)
- y = Regulovaná veličina = veličina která je upravována podle stanovených podmínek (např. napětí, tlak, otáčky atd.)
- d = Poruchová veličina = vnější vlivy které působí nepříznivě na regulovanou soustavu (např. když se topí a někdo otevře okno)

– Algebra blokových schémat, přenosy regulačního obvodu

Sériové zapojení

Schéma

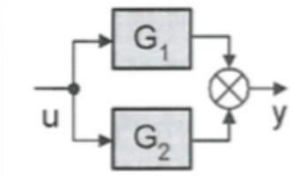


Přenos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s)\,G_2(s)$$

Paralelní zapojení

Schéma



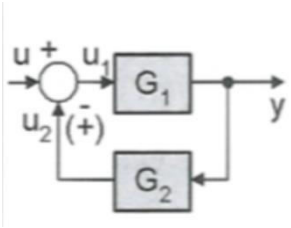
Přenos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Zpětnovazební (antiparalelní) zapojení

Schéma

Přenos



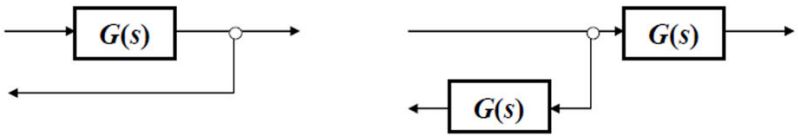
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \underset{(-)}{+} G_1(s)G_2(s)}$$

$$\text{celkový přenos} = \frac{\text{přenos přímé větve}}{1 \mp (\text{přenos přímé větve}).(\text{přenos zpětné vazby})}$$

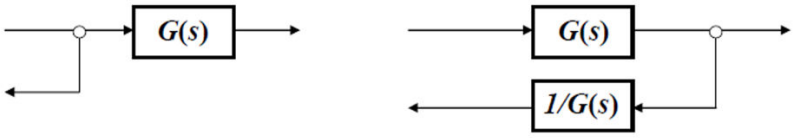
- Pravidla pro úpravu blokového schématu

- Pravidlo pro přesun uzlu

  - proti směru signálu

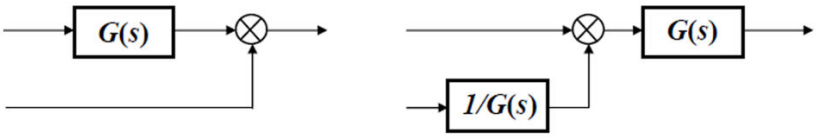


  - po směru signálu

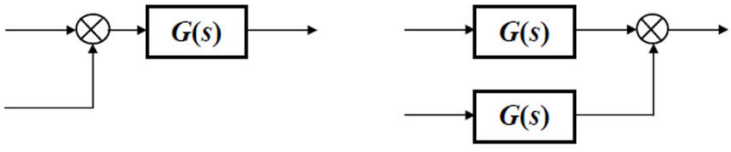


- Pravidlo pro přesun sumačního členu

  - proti směru signálu



  - po směru signálu



Přenosy regulačního obvodu

- Přenos řízení – při nulové poruše v=0

y= S*x

X = e*R y*(1+SR) = SRw

e = w–y Fw = y/w = SR/(1+SR)

y = e*R*S = S*R*(w-y)

y = S*R*w–S*R*y SR je přenos přímé větve

y + S*R*y = S*R*w

- Přenos regulační odchylky – při nulové poruše v=0

Fe = e/w

e = w–y

e = w – Sx = w – SRe

e + SRe = w Fe = e/w = 1/(1+SR)

e (1+SR) = w V čitateli je přenos přímé větve

- Přenos poruchy – při nulovém řízení w=0

y = (v + x) S

e = -y

x = Re = -Ry

y = Sv – SRy => y(1+SR) = Sv

Fv = y/v = S/(1+SR)

Odchylkový přenos poruchy – při nulovém řízení w=0

y = (v + x) S

x = Re

e = -y

y = Sv + SRe = -e => e + SRe = -Sv

e(1+SR) = -Sv

Fv = e/v = -S/(1+SR)

– Laplaceova transformace (LT) – definice, základní věty LT, význam

- Účinný nástroj pro popis chování spojitých lineárních obvodů
- Usnadňuje řešení lineárních diferenciálních rovnic
- Umožňuje převést diferenciální rovnici na algebraickou

„Laplaceova transformace je matematická metoda, která převádí funkci času f(t)na funkci komplexní proměnné s, označovanou jako F(s). Tento převod usnadňuje řešení diferenciálních rovnic a analýzu dynamických systémů, protože převádí časové závislosti na jednodušší algebraické výrazy.“

- 1. První věta o limitě

$$\lim_{p \to \infty} F(p) = 0$$

- 2. Druhá věta o limitě (věta o počáteční hodnotě)

$$\lim_{p \to \infty} p.F(p) = f(0+)$$

- 3. Třetí věta o limitě (věta o konečné hodnotě)

$$\lim_{p \to 0} p.F(p) = f(\infty)$$

- 4. Věta o linearitě přímé LT
(obrazem lineární kombinace vzorů je lineární kombinace obrazů / při zachování koeficientů)

$$L\{c_1.f_1(t) + c_2.f_2(t) + \ldots + c_n.f_n(t)\} = c_1.L\{f_1(t)\} + c_2.L\{f_2(t)\} + \ldots + c_n.L\{f_n(t)\}$$

- 5. Věta o substituci v obrazu (věta o násobení předmětu exponenciálou)

$$L\{e^{at}.f(t)\} = F(p-a)$$

- 6. Věta o derivaci obrazu

$$L\{t.f(t)\} = -\frac{dF(p)}{dp} = -F'(p)$$

Laplaceova transformace má hlavní význam ve zjednodušování velmi složitých, téměř neřešitelných diferenciálních rovnic, které převádí na snazší a řešitelné algebraické rovnice.

– Řešení diferenciálních rovnic pomocí LT, přenos v LT

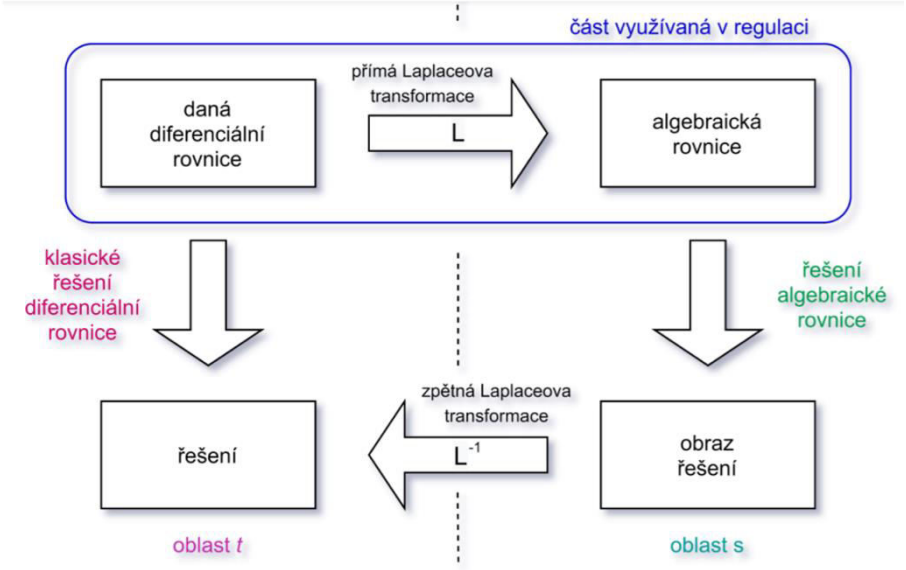


Schéma řešení diferenciálních rovnic pomocí LT

Přenos v LT

- Poměr Laplaceova obrazu výstupní a vstupní veličiny systému za předpokladu nulových počátečních podmínek. Značí se F(s)

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Kde $U(s)$ – obraz vstupu (příčina),

$Y(s)$ – obraz výstupu (následek).